Hauptseminar

Construction Theory of Information and Software in the natural World

Luca Stehle, Aria Gholami

Juli 2026

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird mit vereinfachten Brownian-Dynamics-Simulationen untersucht, unter welchen Bedingungen Protozellen stabile Kontakte und Cluster bilden. Neben Paartrajektorien und Clustergrößen werden die Sensitivität gegenüber Modellparametern und die zeitliche Persistenz der Cluster ausgewertet. Im CL-retarded-Modell wird dabei zusätzlich eine kurzreichweitige Hydratationskraft berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
- 1.1 Motivation und Leitfrage . . . 3
- 1.2 Hypothesen . . . 3
- 1.3 Aufbau des Berichts . . . 4

2 Modell und Annahmen **4**
- 2.1 Wechselwirkungen . . . 4
  - 2.1.1 van-der-Waals (vdW) . . . 4
  - 2.1.2 DLVO . . . 5
  - 2.1.3 Casimir-Lifshitz retardiert (CL-retarded) . . . 5
  - 2.1.4 Core-Term (Core) . . . 5
- 2.2 Modellvariablen und Parameter . . . 6
- 2.3 Kontakt- und Clusterdefinition . . . 6

3 Methodik **6**
- 3.1 Paarmodell (1D) . . . 6
  - 3.1.1 Kraft- und Potentialverläufe . . . 6
  - 3.1.2 Methodik der Brownian-Pair-Trajektorien . . . 7
- 3.2 Mehrteilchenmodell (2D) . . . 8
- 3.3 Sensitivitätsanalyse . . . 8
- 3.4 Persistenztest der Cluster . . . 8

4 Ergebnisse **9**
4.1 Paar-Wechselwirkungen 9
4.1.1 Kraftverläufe 9
4.1.2 Potentialverläufe 9
4.1.3 Retardierungsfaktor 10
4.1.4 Zeitliche Entwicklung des Oberflächenabstands 11
4.2 Cluster-Bildung 13
4.3 Sensitivität 13
4.4 Cluster-Persistenz 14

5 Diskussion **16**

6 Fazit und Ausblick **16**

1 Einleitung

Das Seminar *Construction Theory of Information and Software in the natural World* beschäftigt sich mit der Frage, wie sich in der belebten und unbelebten Natur geordnete Strukturen aus einfachen physikalischen Grundregeln selbst organisieren. Ein anschauliches Beispiel dafür sind *Protozellen*, also einfache, zellähnliche Bläschen, die als mögliche Vorläufer heutiger Zellen diskutiert werden. Bevor solche Objekte höhere Organisation oder eine Art von biologischer Informationsverarbeitung ausbilden können, müssen sie zunächst räumlich stabil zusammenfinden: Sie müssen *Kontakte* eingehen und *Cluster* bilden, die lange genug bestehen bleiben.

Ob und wie stabil solche Kontakte entstehen, hängt von den zwischenmolekularen Wechselwirkungen ab. In diesem Bericht werden mehrere Kraftmodelle verglichen: die van-der-Waals-Anziehung (vdW), das klassische DLVO-Modell, eine retardierte Casimir-Lifshitz-Näherung (CL-retarded) sowie ein kurzreichweitiger Core-Term zur Stabilisierung. Mit Hilfe einfacher Brownian-Dynamics-Simulationen wird untersucht, unter welchen Bedingungen diese Modelle stabile und langlebige Protozellen-Cluster erzeugen.

1.1 Motivation und Leitfrage

Die zentrale Leitfrage des Projekts lautet:

> Wann führt ein CL-dominiertes Wechselwirkungsmodell zu stabileren Protozellenkontakten als ein DLVO- bzw. Baseline-Modell?

„Stabiler“ wird dabei über mehrere, aufeinander aufbauende Messgrößen verstanden: längere Kontaktzeiten einzelner Paare, größere Cluster, langlebigere Cluster sowie eine höhere Persistenz über mehrere aufeinanderfolgende Zeitschritte. Diese Aspekte werden im Bericht schrittweise vom Einzelpaarmodell (Abschnitt 3.1) bis zur Cluster-Persistenz (Abschnitt 3.4) betrachtet.

1.2 Hypothesen

Aus der Leitfrage werden drei Arbeitshypothesen abgeleitet:

H1 In bestimmten Parameterbereichen erzeugt das CL-Modell stabilere und langlebigere Cluster als das DLVO- bzw. Baseline-Modell.

H2 Wird die effektive CL-Anziehung stärker, so steigen Kontaktzeit und mittlere Clustergröße.

H3 Wird das Rauschen (die Diffusion) zu stark, zerfallen Cluster auch im CL-Modell wieder schneller.

1.3 Aufbau des Berichts

Abschnitt 2 beschreibt das physikalische Modell mit seinen Wechselwirkungen, Parametern und Definitionen. Abschnitt 3 erläutert die Simulations- und Auswertungsmethodik vom Paarmodell bis zum Persistenztest. Abschnitt 4 stellt die Ergebnisse dar, die in Abschnitt 5 im Hinblick auf die Hypothesen diskutiert werden. Abschnitt 6 fasst die Kernaussagen zusammen und gibt einen Ausblick.

2 Modell und Annahmen

2.1 Wechselwirkungen

2.1.1 van-der-Waals (vdW)

Die van-der-Waals-Wechselwirkung beschreibt eine nicht-spezifische Anziehung zwischen materiellen Oberflächen. Sie entsteht durch korrelierte elektromagnetische Fluktuationen und stellt den nicht-retardierten Kurzdistanzgrenzfall der allgemeineren Lifshitz-Theorie dar.

Im betrachteten Modell werden zwei kugelförmige Protozellen mit den Radien R_1 und R_2 untersucht. Der effektive Krümmungsradius

$$R_{\mathrm{eff}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2}. \tag{1}$$

wird dabei verwendet.

Das nicht-retardierte van-der-Waals-Potential wird im Minimalmodell durch

$$U_{\mathrm{vdW}}(L) = -\frac{A_H R_{\mathrm{eff}}}{6L} \tag{2}$$

beschrieben. Dabei bezeichnet L den minimalen Abstand zwischen den äußeren Oberflächen der beiden Protozellen und A_H die Hamaker-Konstante des Membran–Wasser–Membran-Systems.

Aus der Beziehung

$$F(L) = -\frac{\mathrm{d}U(L)}{\mathrm{d}L} \tag{3}$$

folgt die zugehörige Kraft

$$F_{\mathrm{vdW}}(L) = -\frac{A_H R_{\mathrm{eff}}}{6L^2}. \tag{4}$$

Das negative Vorzeichen kennzeichnet die anziehende Richtung. Die Anziehung nimmt bei kleinen Abständen stark zu und fällt mit wachsendem Oberflächenabstand algebraisch ab. Das Potential skaliert mit L^{-1}, während die Kraft mit L^{-2} abnimmt.

2.1.2 DLVO

Das klassische DLVO-Modell kombiniert eine exponentiell abgeschirmte elektrostatische Doppelschicht-Abstoßung mit der nicht-retardierten van-der-Waals-Anziehung. Zusätzlich wird ein kurzreichweitiger Core-Term verwendet, um eine unphysikalische Überlappung der Protozellen zu verhindern:

$$U_{\mathrm{DLVO}}(L) = B_{\mathrm{el}} \exp\left(-\frac{L}{\lambda_D}\right) - \frac{A_H R_{\mathrm{eff}}}{6L} + C_{\mathrm{core}} \left(\frac{L_{\mathrm{core}}}{L}\right)^{12}. \tag{5}$$

Dabei bezeichnet B_{el} die Stärke der elektrostatischen Repulsion und λ_D die Debye-Länge. Mit zunehmender Salzkonzentration wird λ_D kleiner, sodass die elektrostatische Abstoßung nur noch bei sehr kleinen Abständen relevant ist. Die resultierende Kraft lautet

$$F_{\mathrm{DLVO}}(L) = \frac{B_{\mathrm{el}}}{\lambda_D} \exp\left(-\frac{L}{\lambda_D}\right) - \frac{A_H R_{\mathrm{eff}}}{6L^2} + \frac{12 C_{\mathrm{core}}}{L} \left(\frac{L_{\mathrm{core}}}{L}\right)^{12}. \tag{6}$$

Je nach Abstand kann damit die elektrostatische Abstoßung, die van-der-Waals-Anziehung oder der repulsive Core-Term dominieren.

2.1.3 Casimir-Lifshitz retardiert (CL-retarded)

Die retardierte Casimir–Lifshitz-Näherung schwächt die van-der-Waals-Anziehung bei größeren Abständen durch den Faktor

$$r(L) = \frac{1}{(1 + L/L_{\mathrm{ret}})^{p_{\mathrm{ret}}}} \tag{7}$$

ab. Nach der aktuellen Modellanpassung wird zusätzlich eine kurzreichweitige Hydratationskraft verwendet:

$$F_{\mathrm{hyd}}(L) = \frac{B_{\mathrm{hyd}}}{\lambda_H} \exp\left(-\frac{L}{\lambda_H}\right), \tag{8}$$

$$F_{\mathrm{CL,ret}}(L) = F_{\mathrm{vdW}}(L)\, r(L) + F_{\mathrm{hyd}}(L). \tag{9}$$

Dabei werden $\lambda_H = 0.2\,\mathrm{nm}$ und $B_{\mathrm{hyd}} = 250\, k_{\mathrm{B}}T$ verwendet. Der Hydratationsterm wirkt bei sehr kleinen Abständen repulsiv.

2.1.4 Core-Term (Core)

Der Core-Term verhindert eine unphysikalische Überlappung der Protozellen und stabilisiert die Simulation bei sehr kleinen Abständen. Das Potential lautet

$$U_{\mathrm{core}}(L) = C_{\mathrm{core}} \left(\frac{L_{\mathrm{core}}}{L} \right)^{12}. \tag{10}$$

Die zugehörige repulsive Kraft ist

$$F_{\mathrm{core}}(L) = \frac{12 C_{\mathrm{core}}}{L} \left(\frac{L_{\mathrm{core}}}{L} \right)^{12}. \tag{11}$$

Bei großen Abständen ist der Core-Term vernachlässigbar, während er bei kleinen Abständen stark ansteigt.

2.2 Modellvariablen und Parameter

Tabelle 1: Basisparameter der Sensitivitätsanalyse.

Größe	Symbol	Basiswert
Teilchenzahl	N	$10, 25, 50$
Radius	R	$500\,\mathrm{nm}$
Zeitschritt	Δt	$2 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$
Simulationsschritte	n_{steps}	1000
Samplingintervall	n_{sample}	20 Schritte
Diffusion	D	$1 \times 10^{-15}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}$
Hamaker-Konstante	A_H	$5 \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$
Retardierungslänge	L_{ret}	$20\,\mathrm{nm}$
Retardierungsexponent	p_{ret}	2
Hydratationslänge	λ_H	$0.2\,\mathrm{nm}$
Hydratationsstärke	B_{hyd}	$250\,k_{\mathrm{B}}T$

2.3 Kontakt- und Clusterdefinition

Zwei Protozellen gelten als in Kontakt, wenn ihr Oberflächenabstand $L < 30\,\mathrm{nm}$ ist. Aus den Kontakten wird ein ungerichteter Graph gebildet. Die Protozellen entsprechen den Knoten und die Kontakte den Kanten. Ein Cluster ist eine zusammenhängende Komponente dieses Kontaktgraphen.

3 Methodik

3.1 Paarmodell (1D)

3.1.1 Kraft- und Potentialverläufe

Für die Untersuchung der Kraft- und Potentialverläufe wurde das Skript `plot6.py` verwendet. Untersucht wurden die Kraft- und Potentialverläufe zwischen zwei Protozellen für unterschiedliche Wechselwirkungsmodelle.

Verglichen wurden eine nicht-retardierte van-der-Waals-Wechselwirkung, ein klassisches DLVO-Modell und eine retardierte Casimir–Lifshitz-Approximation.

Als Materialmodelle wurden schwächer polarisierbare Fettsäurevesikel mit der Hamaker-Konstante

$$A_H = 0{,}5 \cdot 10^{-21}\,\mathrm{J} \tag{12}$$

und stärker polarisierbare PMBC-artige Protozellen mit

$$A_H = 5 \cdot 10^{-21}\,\mathrm{J} \tag{13}$$

verwendet. Der Radius einer Protozelle betrug

$$R = 500\,\mathrm{nm}. \tag{14}$$

Der untersuchte Oberflächenabstand lag im Bereich

$$2\,\mathrm{nm} \le L \le 100\,\mathrm{nm}. \tag{15}$$

Für das DLVO-Modell wurden Salzkonzentrationen von $50\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$, $100\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$ und $200\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$ wurden berücksichtigt.

Die zugehörigen Debye-Längen betrugen näherungsweise 1.36 nm, 0.96 nm und 0.68 nm.

3.1.2 Methodik der Brownian-Pair-Trajektorien

Zur Untersuchung der zeitlichen Kontaktdynamik wurde mit `plot7.py` der Oberflächenabstand $L(t)$ zwischen zwei Protozellen ausgewertet. Die Abbildung zeigt die Trajektorien eines repräsentativen Beispielseeds über eine Simulationsdauer von

$$0 \le t \le 2\,\mathrm{s}. \tag{16}$$

Verglichen wurden zwei Materialmodelle:

- Fettsäurevesikel (`fatty`),
- PMBC-artige Protozellen (`pmbc`).

Für beide Materialien wurden die drei Wechselwirkungsmodelle `CL-retarded`, `DLVO` und `vdW-only` bei Salzkonzentrationen von

$$I \in \left\{50\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}, 100\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}, 200\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}\right\} \tag{17}$$

untersucht. Insgesamt enthält die Abbildung damit 18 Parameterkombinationen.

Die gestrichelten horizontalen Linien markieren die Grenzen der verwendeten Abstandszonen:

Tabelle 2: Abstandszonen für die Auswertung der Paartrajektorien.

Zone	Oberflächenabstand L
`hard_contact`	$L < 2\,\mathrm{nm}$
`dlvo_zone`	$2\,\mathrm{nm} \le L < 5\,\mathrm{nm}$
`near_gap`	$5\,\mathrm{nm} \le L < 10\,\mathrm{nm}$
`meso_gap`	$10\,\mathrm{nm} \le L < 30\,\mathrm{nm}$
`far_gap`	$30\,\mathrm{nm} \le L < 100\,\mathrm{nm}$
`separated`	$L \ge 100\,\mathrm{nm}$

Die Trajektorien dienen zunächst einer qualitativen Beurteilung der Paarstabilität. Dabei wird untersucht, ob ein Paar einen annähernd konstanten Abstand erreicht, wiederholt zwischen den Abstandszonen wechselt oder dauerhaft an einer numerischen Abstandsgrenze verbleibt. Da nur ein Beispielseed dargestellt ist, können aus dieser Abbildung allein noch keine statistisch abgesicherten Aussagen über die Seed-Streuung abgeleitet werden.

3.2 Mehrteilchenmodell (2D)

Das Mehrteilchenmodell `BrownianClusterSim` simuliert N Protozellen in zwei Dimensionen. Für jedes Teilchen werden die Kräfte aller Paare aufsummiert. Die Position wird durch den Kraft-Drift und einen Brownschen Rauschterm aktualisiert:

$$\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + \mu \mathbf{F}_i \Delta t + \sqrt{2D\Delta t}\, \boldsymbol{\xi}_i. \tag{18}$$

Die quadratische Simulationsbox verwendet periodische Randbedingungen und die Minimum-Image-Konvention. Zu jedem gespeicherten Zeitpunkt werden Paarabstände, Kontaktzonen und der Kontaktgraph bestimmt.

3.3 Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse wurde mit `plot9.py` durchgeführt. Verwendet wurden $N \in \{10, 25, 50\}$ und vier Zufallsseeds. Variiert wurden Hamaker-Konstante, Radius, Diffusion, Retardierungslänge, Retardierungsexponent, DLVO-Abstoßung sowie Core-Stärke und Core-Länge. Nach der Einführung der Hydratationskraft wurden alle 1032 Runs vollständig neu berechnet. Pro Run wurden 51 Frames gespeichert.

3.4 Persistenztest der Cluster

Der Persistenztest wurde mit `plot11.py` aus den Zeitreihen von `plot9.py` berechnet. Ein Cluster gilt in einem Frame als vorhanden, wenn die größte Zusammenhangskomponente mindestens zwei Protozellen enthält. Ein Run

gilt als persistent, wenn ein Cluster mindestens fünf aufeinanderfolgende Frames besteht.

Der Persistenzanteil ist definiert als

$$P_{\text{pers}} = \frac{\text{Länge der längsten Cluster-Episode in Frames}}{\text{Gesamtzahl der Frames}}. \tag{19}$$

Zusätzlich wurden die mittlere und maximale Episodendauer, der Anteil der Frames mit Cluster und der Anteil persistenter Runs bestimmt.

4 Ergebnisse

4.1 Paar-Wechselwirkungen

4.1.1 Kraftverläufe

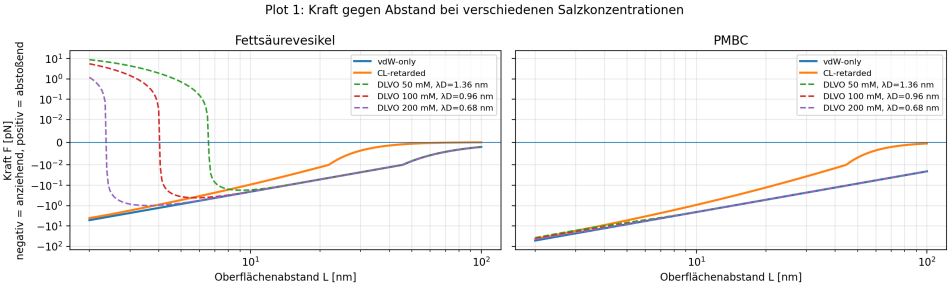


Abbildung 1: raft F in Abhängigkeit vom Oberflächenabstand L für verschiedene Wechselwirkungsmodelle und Salzkonzentrationen.

Abbildung 1 zeigt die Kraftverläufe bei verschiedenen Salzkonzentrationen. Bei den Fettsäurevesikeln weist das DLVO-Modell bei geringen Abständen zunächst eine ausgeprägte elektrostatische Abstoßung auf. Mit zunehmender Salzkonzentration wird diese Wechselwirkung stärker abgeschirmt, wodurch der Übergang zu attraktiven Kräften erst bei kleineren Abständen erfolgt. Die retardierte Casimir–Lifshitz-Kraft bleibt hingegen über den gesamten betrachteten Abstandsbereich attraktiv. Bei den PMBC-artigen Protozellen überwiegt aufgrund der größeren Hamaker-Konstante die anziehende Wechselwirkung, sodass der Einfluss der Salzkonzentration vergleichsweise gering ausfällt.

4.1.2 Potentialverläufe

Abbildung 2 ermöglicht einen direkten Vergleich des DLVO-Modells mit der retardierten Casimir–Lifshitz-Approximation. Bei den Fettsäurevesikeln weist das DLVO-Modell im Nahbereich zunächst eine repulsive Energiebarriere auf, während die retardierte Casimir–Lifshitz-Wechselwirkung über den

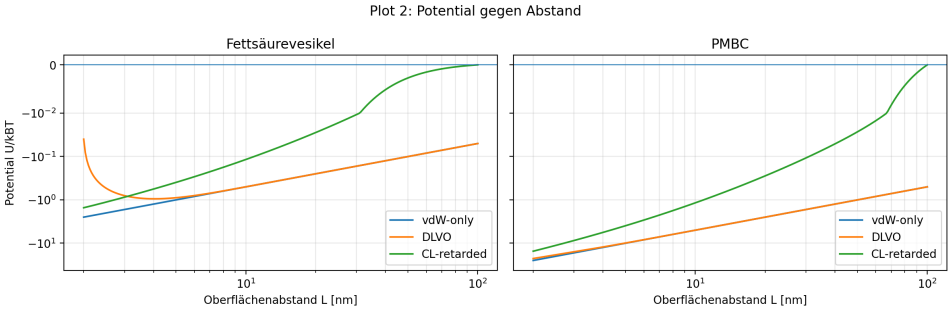


Abbildung 2: Wechselwirkungspotential U in Abhängigkeit vom Oberflächenabstand L.

gesamten betrachteten Abstandsbereich attraktiv bleibt. Mit zunehmendem Abstand überwiegt jedoch die attraktive Komponente des DLVO-Modells und fällt stärker aus als die retardierte Wechselwirkung. Bei den PMBC-artigen Protozellen zeigt das DLVO-Modell nahezu im gesamten Abstandsbereich eine stärkere Anziehung und führt zu deutlich tieferen Potentialmulden als die retardierte Casimir–Lifshitz-Approximation.

Die Wechselwirkungspotentiale der Fettsäurevesikel weisen nur schwach ausgeprägte Minima auf, deren Tiefe etwa $k_{\mathrm{B}}T$ entspricht oder darunter liegt. Daher können gebildete Kontakte durch thermische Fluktuationen vergleichsweise leicht wieder getrennt werden. Bei den PMBC-artigen Protozellen sind die Potentialminima hingegen deutlich stärker ausgeprägt und erreichen Werte von mehreren $k_{\mathrm{B}}T$, was auf eine höhere Stabilität der Kontakte hindeutet. Mit zunehmendem Abstand klingen die Wechselwirkungspotentiale in allen Fällen gegen null ab.

4.1.3 Retardierungsfaktor

Abbildung 3 zeigt, dass der Retardierungsfaktor mit wachsendem Oberflächenabstand kontinuierlich abnimmt. Eine größere Retardierungslänge L_{ret} bewirkt, dass die attraktive Kraft über größere Abstände erhalten bleibt. Ein größerer Exponent p_{ret} führt dagegen zu einer schnelleren Abschwächung. Die Retardierung verstärkt die Wechselwirkung somit nicht, sondern reduziert die nicht retardierte van-der-Waals-Kraft mit zunehmendem Abstand.

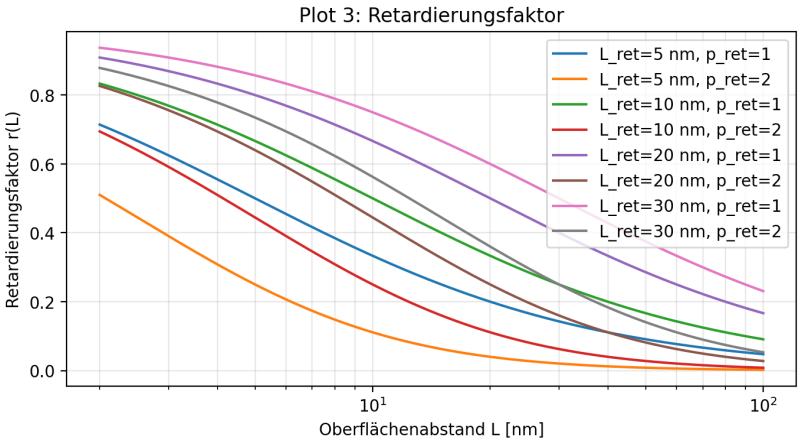


Abbildung 3: Retardierungsfaktor in Abhängigkeit vom Oberflächenabstand für unterschiedliche Retardierungsparameter.

4.1.4 Zeitliche Entwicklung des Oberflächenabstands

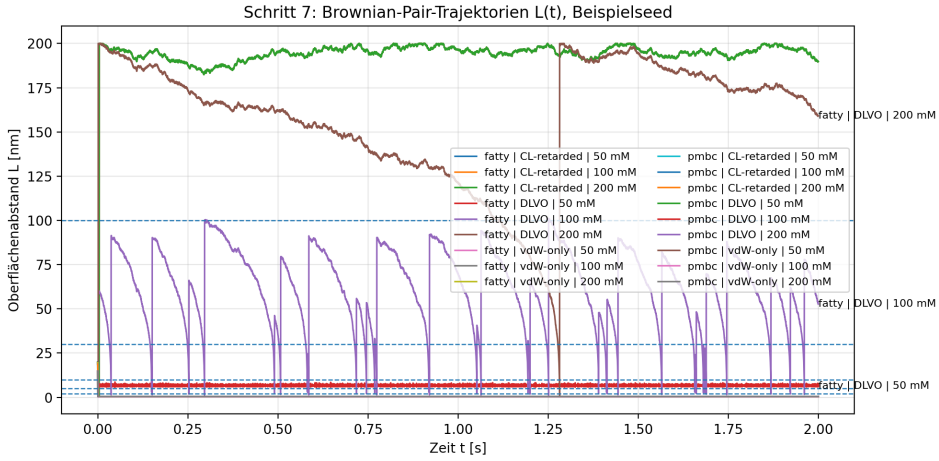


Abbildung 4: Brownian-Pair-Trajektorien des Oberflächenabstands $L(t)$ für Fettsäurevesikel und PMBC-artige Protozellen bei unterschiedlichen Kraftmodellen und Salzkonzentrationen. Die gestrichelten Linien markieren die Grenzen der Abstandszonen. Dargestellt ist ein Beispielseed.

Abbildung 4 zeigt drei grundlegend unterschiedliche dynamische Verhaltensweisen: dauerhaft getrennte Paare, wiederkehrende transiente Kontakte und dauerhaft sehr kleine Oberflächenabstände.

Bei den CL-retardierten Fettsäurevesikeln steigt der Abstand zu Beginn der Simulation schnell bis in die Nähe der oberen Simulationsgrenze. Die sichtbaren Trajektorien befinden sich anschließend überwiegend zwischen un-

gefähr 185 nm und 200 nm. Damit liegen die Paare fast vollständig in der Zone `separated`. Mehrere der zugehörigen Kurven überlagern sich, sodass sie in der Abbildung nicht einzeln voneinander unterschieden werden können.

Das DLVO-Modell der Fettsäurevesikel zeigt dagegen eine ausgeprägte Abhängigkeit von der Salzkonzentration. Bei $50\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$ stellt sich ein nahezu konstanter Oberflächenabstand von ungefähr

$$L \approx 7\,\mathrm{nm} \tag{20}$$

ein. Das Paar bleibt damit über die gesamte dargestellte Zeit im `near_gap`. Innerhalb dieser Abbildung ist dies das deutlichste Beispiel für einen stabilen Abstand oberhalb des numerisch empfindlichen Hartkontaktbereichs.

Bei $100\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$ weist das Fettsäure-DLVO-Modell dagegen eine stark wechselnde Dynamik auf. Der Abstand fällt wiederholt aus dem `far_gap` bis in den Hartkontaktbereich und steigt anschließend erneut auf Werte zwischen ungefähr 50 nm und 100 nm. Ein dauerhafter Gleichgewichtsabstand ist nicht erkennbar. Stattdessen entstehen wiederholte, aber zeitlich begrenzte Kontaktphasen.

Für das Fettsäure-DLVO-Modell bei $200\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$ liegt der Abstand größtenteils oberhalb von 100 nm. Die Trajektorie sinkt zunächst langsam von der oberen Abstandsgrenze ab. Um etwa

$$t \approx 1.28\,\mathrm{s} \tag{21}$$

tritt eine kurzzeitige starke Annäherung auf. Anschließend springt der Abstand erneut in die Nähe von 200 nm und fällt bis zum Simulationsende auf ungefähr 160 nm. Das Paar ist somit überwiegend getrennt und zeigt nur ein einzelnes deutliches Annäherungsereignis.

Die Trajektorien der Fettsäurevesikel im `vdW-only`-Modell liegen nahezu vollständig im unteren Bereich der Abbildung. Gleiches gilt für die Mehrzahl der PMBC-Trajektorien. Mehrere Kurven überlagern sich dort im `hard_contact` oder an der unteren numerischen Abstandsgrenze. Die attraktive Wechselwirkung dominiert in diesen Fällen so stark, dass kein stabiler mesoskopischer Abstand zwischen 5 nm und 30 nm sichtbar wird.

Zusammenfassend lassen sich aus der Abbildung folgende Regime identifizieren:

- überwiegende Trennung bei den CL-retardierten Fettsäurevesikeln und beim Fettsäure-DLVO-Modell mit $200\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$,
- wiederkehrende transiente Kontakte beim Fettsäure-DLVO-Modell mit $100\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$,
- ein stabiler `near_gap` beim Fettsäure-DLVO-Modell mit $50\,\mathrm{mmol\,L^{-1}}$,
- sehr starke Annäherung bis in den Hartkontakt bei den `vdW-only`- und den meisten PMBC-Szenarien.

4.2 Cluster-Bildung

Im Mehrteilchenmodell werden Cluster als Zusammenhangskomponenten des Kontaktgraphen ausgewertet. Eine große Komponente zu einem einzelnen Zeitpunkt belegt noch keine zeitliche Stabilität. Deshalb wird die Clustergrößenanalyse durch die nachfolgende Persistenzanalyse ergänzt.

4.3 Sensitivität

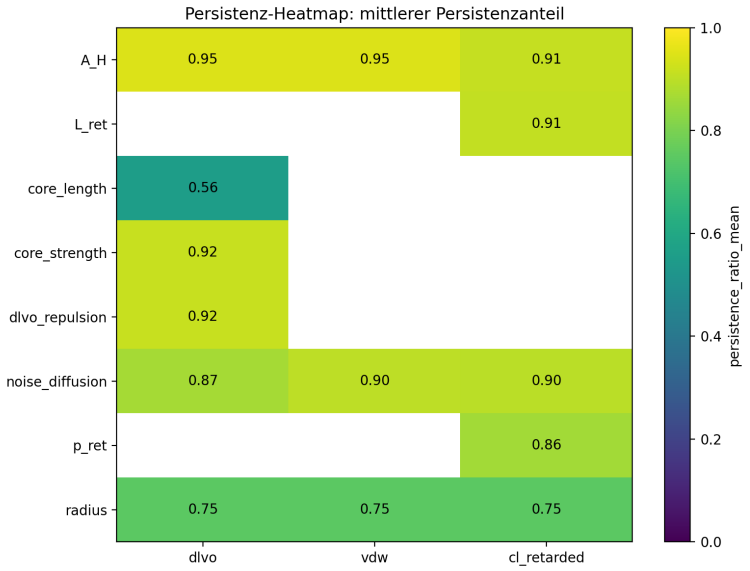


Abbildung 5: Mittlerer Persistenzanteil je Sweep-Achse und Kraftmodell. Weiße Felder entsprechen nicht untersuchten Kombinationen.

Abbildung 5 zeigt für die meisten Parameterkombinationen hohe Persistenzanteile. Auffällig sind insbesondere der Radius und die Core-Länge im DLVO-Modell.

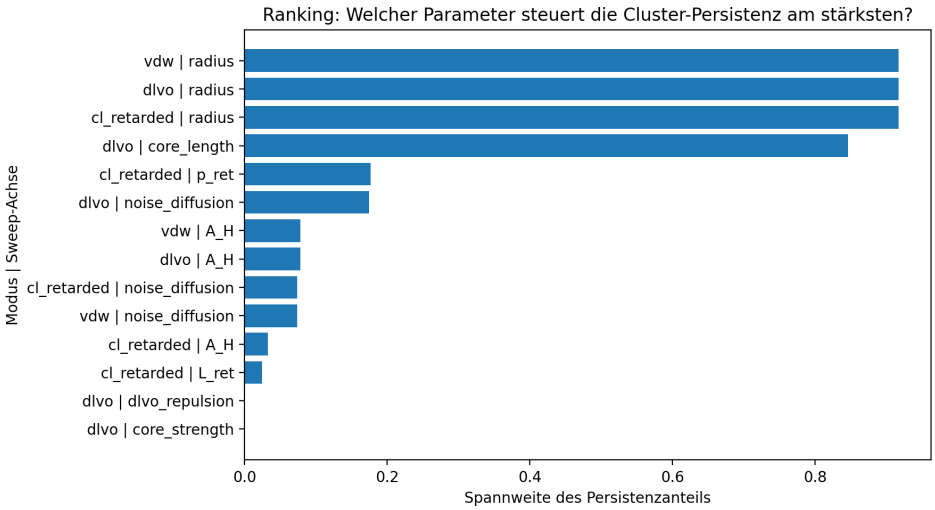


Abbildung 6: Spannweite des Persistenzanteils innerhalb jeder Kombination aus Kraftmodell und Sweep-Achse.

Das Ranking bestätigt den Radius als stärksten Einflussfaktor für alle drei Modelle. Danach folgt die Core-Länge im DLVO-Modell. Eine hohe Diffusion und ein großer Retardierungsexponent reduzieren die Persistenz ebenfalls.

4.4 Cluster-Persistenz

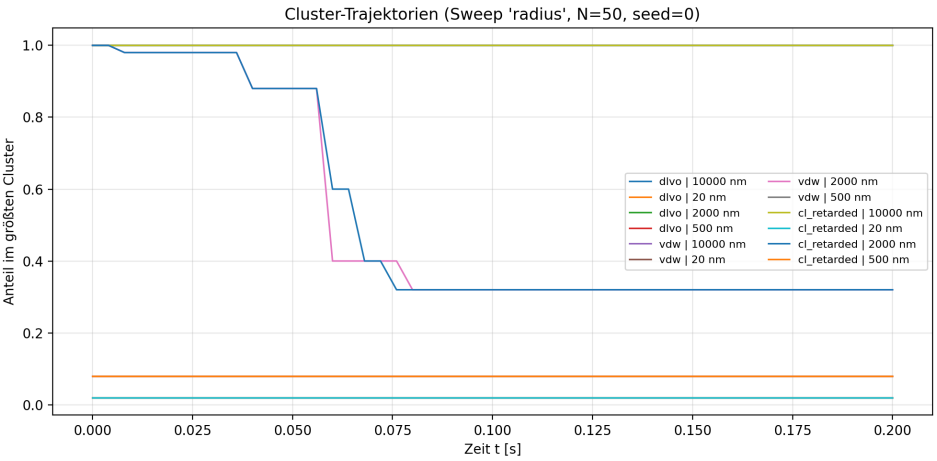


Abbildung 7: Cluster-Trajektorien des Radius-Sweeps für $N = 50$ und Seed 0.

Die Einzeltrajektorien zeigen einen ausgeprägten Radius-Effekt. Bei $R = 20\,\mathrm{nm}$ bildet sich praktisch kein großer Cluster. Bei $R = 10\,000\,\mathrm{nm}$ bleibt die größte Komponente über die gesamte Simulation bestehen.

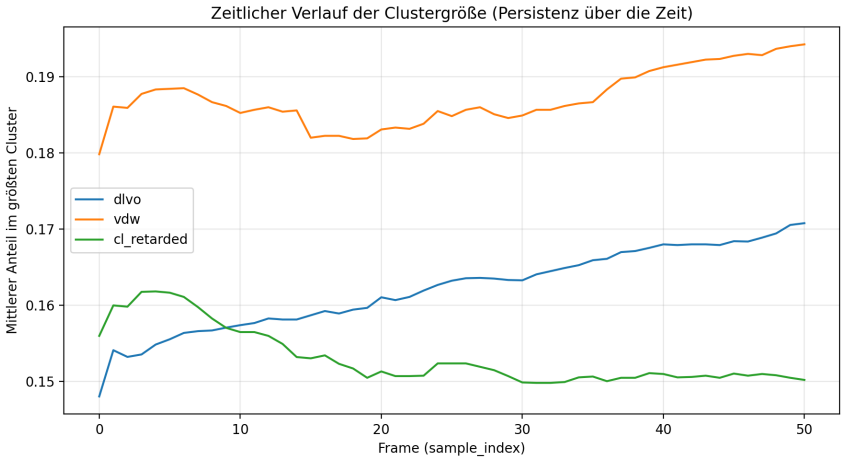


Abbildung 8: Über alle Runs gemittelter zeitlicher Verlauf des Anteils im größten Cluster.

Im Mittel liegt vdW über den betrachteten Frames am höchsten. DLVO steigt ebenfalls, jedoch auf einem niedrigeren Niveau. CL-retarded steigt zunächst leicht an und fällt anschließend auf einen niedrigeren annähernd konstanten Wert.

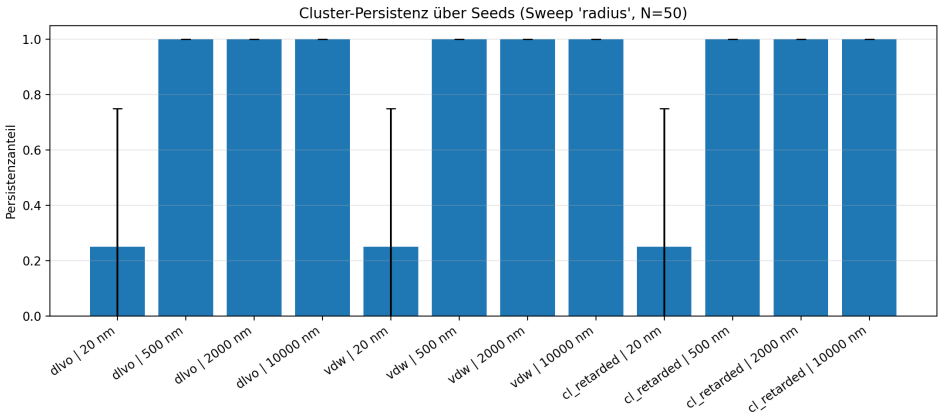


Abbildung 9: Persistenz im Radius-Sweep bei $N = 50$. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung über vier Seeds.

Bei $R = 20\,\mathrm{nm}$ ist der mittlere Persistenzanteil niedrig und streut stark zwischen den Seeds. Ab $R = 500\,\mathrm{nm}$ liegen die Werte für alle drei Modelle

nahe eins. In diesem Sweep dominiert somit die Geometrie gegenüber der Wahl des Kraftmodells.

5 Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass die Cluster-Persistenz nicht allein durch das Kraftmodell bestimmt wird. Im untersuchten Parameterraum dominieren insbesondere Radius und Core-Länge. Hypothese H1 wird daher nicht allgemein bestätigt: CL-retarded erzeugt im Mittel keine größeren oder persistenteren Cluster als vdW und DLVO. Hypothese H2 wird teilweise gestützt, da eine höhere Hamaker-Konstante die Persistenz leicht erhöht. Hypothese H3 wird qualitativ gestützt, weil die Persistenz bei sehr hoher Diffusion sinkt.

Der Persistenztest misst das fortdauernde Vorhandensein eines Clusters, verfolgt aber nicht, ob über mehrere Frames dieselben Teilchen zusammenbleiben. Zudem umfasst jeder Run nur etwa 0.2 s. Die Ergebnisse beschreiben daher die Stabilität innerhalb des simulierten Zeitraums, nicht eine unbegrenzte Langzeitstabilität.

6 Fazit und Ausblick

Nach der Einführung der Hydratationskraft wurden alle 1032 Runs und die daraus abgeleiteten Persistenzplots neu berechnet. Radius und Core-Länge zeigen den stärksten Einfluss auf die Cluster-Persistenz. Eine hohe Diffusion und starke Retardierung können die Persistenz reduzieren. Ein allgemeiner Stabilitätsvorteil des CL-retarded-Modells gegenüber vdW und DLVO wird im untersuchten Parameterraum nicht beobachtet.

Als nächste Schritte bieten sich längere Simulationszeiten, zusätzliche Seeds, eine an den Teilchenradius angepasste Box und eine identitätsbasierte Clusterverfolgung an.